

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

EventCrew

Smart Event Committee Management System

Tim	M. Zaky Fathurrahman (24523172), Dzaki Putra Gunawan (24523065), Raihan Farabi Muzakki (24523246), Adhitya Ananta Firdaus (20523204)
Kelompok	8
Mata Kuliah	Pengembangan Sistem Informasi
Tema Proyek	Event Organizer & Committee Management System

Revision History

Versi	Tanggal	Author	Perubahan
v0.1	Mei 2026	M. Zaky Fathurrahman	Draft awal — Problem Statement, Objectives, Scope
v0.2	Mei 2026	Dzaki Putra Gunawan	Tambah Stakeholder, Functional Requirements & Workflows
v1.0	Mei 2026	Raihan Farabi Muzakki	Tambah Design, Data Entities, NFR & Release Plan
v1.1	Juni 2026	Adhitya Ananta Firdaus	Tambah Entitas SESI_ABSENSI, SUB_TASK, ORGANISASI; FR baru (Reset Password, Pengumuman, Auto-save); Revisi Design Constraint mobile; Smart Template 5 jenis event; Tech Stack & Arsitektur Docker
v1.2	Juni 2026	M. Zaky Fathurrahman	Tambah 5 Entitas baru (KEANGGOTAAN_EVENT, NOTIFIKASI, PESAN_CHAT, DOKUMEN, LAPORAN_EVENT); Tambah FR-029 (approve anggota); 3 Workflow baru; 4 NFR baru; perbaiki alur PENDING; fix format Section 1.3; fix timeline milestone; fix baseline Success Metrics
v1.3	Juni 2026	M. Zaky Fathurrahman	Ganti arsitektur dari Docker (PostgreSQL+MinIO) ke setup lokal sederhana (SQLite+Prisma+local storage) atas saran asisten dosen; tambah Section 12 (29 API endpoint), Section 13 (spesifikasi Socket.io events), Section 14 (struktur folder backend & frontend); tambah library yang sebelumnya hilang (Nodemailer, qrcode.react, html5-qrcode, Zod, pdfkit); hapus referensi role bendahara di FR-015
v1.4	Juli 2026	M. Zaky Fathurrahman	Pembaruan fitur Multi-User Type (Panitia, Klien, Vendor), Kolaborasi Mitra & Privatisasi Obrolan, Join Code 6-karakter, Penambahan Anggota Manual, Detail Opsional Event & Pengumuman, Absensi Manual & Mandiri (Self-Absen), dan Fitur Soft-delete Chat & Dokumen.
v1.5	Juli 2026	M. Zaky Fathurrahman	Pembaruan generalisasi ruang lingkup PRD dari skala kampus menjadi skala umum (Event Organizer, Sekolah, Komunitas, dll) serta penyesuaian stakeholder dan asumsi.

1. Problem Statement

1.1 Latar Belakang

Kegiatan penyelenggaraan event, baik skala profesional (Event Organizer), organisasi sekolah, kepanitiaan kampus (BEM/UKM/HMPS), maupun komunitas sosial kemasyarakatan, melibatkan banyak panitia dari berbagai divisi. Sayangnya, mayoritas penyelenggara masih mengandalkan grup chat instan seperti WhatsApp dan spreadsheet untuk koordinasi. Cara ini tidak efektif ketika jumlah panitia besar dan event semakin kompleks — informasi mudah hilang, tugas tidak terpantau, dan tidak ada dokumentasi setelah event selesai.

1.2 Problem Statement

Penyelenggara event tidak dapat mengelola koordinasi secara terstruktur karena tidak ada sistem manajemen kepanitiaan yang sesuai, sehingga terjadi miskomunikasi, tugas tidak terpantau, dan tidak ada evaluasi kinerja yang jelas setelah event selesai.

1.3 Siapa yang Terdampak

Pihak	Dampak yang Dirasakan
Ketua Panitia / Project Manager	Sulit memantau progres tiap divisi tanpa bertanya satu per satu.
Koordinator Divisi	Tidak punya alat yang cukup untuk membagi dan memantau tugas anggotanya.
Anggota Panitia	Sering melewatkan tugas karena informasi tenggelam di chat WhatsApp.
Organisasi / EO / Sekolah / Komunitas	Tidak ada rekap kinerja yang bisa dijadikan bahan evaluasi dan portofolio.

2. Stakeholder

Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dan terdampak oleh pengembangan EventCrew:

Stakeholder	Kepentingan / Kebutuhan	Pengaruh
Ketua Panitia / PM	Butuh tools untuk assign tugas, pantau progres divisi, dan generate laporan event.	Tinggi — pengguna utama yang menentukan apakah platform diadopsi oleh tim.

Stakeholder	Kepentingan / Kebutuhan	Pengaruh
Koordinator Divisi	Butuh fitur untuk membagi sub-tugas dan memantau kinerja anggota divisinya.	Tinggi — jembatan antara ketua dan anggota, penggunaan hariannya paling intensif.
Anggota Panitia	Butuh tampilan tugas yang jelas, notifikasi deadline, dan akses rundown hari H.	Sedang — pengguna terbanyak, pengalaman mereka menentukan keberhasilan adopsi.
Organisasi Penyelenggara (EO, Sekolah, BEM, Komunitas)	Butuh rekap kinerja panitia sebagai bahan evaluasi dan arsip portofolio event.	Tinggi — sebagai pemberi mandat event, mereka pengambil keputusan adopsi.
Klien (Owner Event)	Butuh transparansi progres persiapan event, komunikasi langsung dengan pengurus inti, serta pengunggahan dokumen spesifik klien.	Tinggi — sebagai pemegang proyek event, keterlibatan mereka sangat krusial bagi kesuksesan event.
Vendor (Pihak Ketiga)	Butuh koordinasi teknis yang jelas dengan divisi terkait (Konsumsi, Perlengkapan, Pubdok, Acara, Humas) dan tempat pengunggahan tagihan/kontrak vendor.	Sedang — sebagai penyedia barang/jasa, memperlancar koordinasi operasional di lapangan.
Tim Pengembang	Membangun dan memelihara platform sesuai spesifikasi PRD ini.	Tinggi — menentukan kualitas dan waktu rilis produk.
Klien Utama / Instansi / Evaluator	Pihak luar yang mengevaluasi proyek/event dan berpotensi menjadi adopter institusional.	Sedang — dapat memengaruhi kebijakan penggunaan di level organisasi/institusi.

2.1 Pembagian Peran Tim

Nama Anggota	Peran	Tanggung Jawab Utama
M. Zaky Fathurrahman (24523172)	Project Manager / Backend Lead	Koordinasi tim, arsitektur backend, API design, struktur project
Dzaki Putra Gunawan (24523065)	Backend Developer	Implementasi API endpoint, autentikasi JWT, cron job scheduler
Raihan Farabi Muzakki (24523246)	Frontend Developer	Implementasi UI React, integrasi API, responsivitas mobile

Nama Anggota	Peran	Tanggung Jawab Utama
Adhitya Ananta Firdaus (20523204)	QA / DevOps	Testing, dokumentasi, setup environment, deployment ke Railway/Render

3. Objectives

3.1 Business Objectives

#	Objective	Alasan	Indikator Keberhasilan
1	Gantikan koordinasi WhatsApp dengan platform terpusat	Mengurangi informasi yang hilang atau terlewat	80% panitia aktif pakai platform selama persiapan
2	Beri visibilitas real-time progres per divisi ke ketua/PM	Ketua bisa ambil tindakan lebih cepat	Ketua lihat status semua tugas tanpa tanya manual
3	Otomatiskan pengingat deadline tugas	Kurangi tugas yang terlambat atau terlupakan	Tugas melewati deadline turun 60%
4	Sediakan laporan kinerja panitia otomatis pasca event	Dukung evaluasi untuk event berikutnya	Laporan tersedia dalam 24 jam setelah event selesai
5	Integrasikan Kemitraan Klien & Vendor	Membuka jalur komunikasi resmi dan aman di luar WhatsApp	Klien dan vendor dapat berkoordinasi langsung di platform secara tersegregasi

3.2 User Objectives

Actor	Yang Ingin Dicapai	Hambatan Saat Ini
Ketua Panitia / PM	Pantau progres semua divisi dari satu dashboard	Harus tanya satu per satu via WhatsApp
Koordinator Divisi	Distribusikan dan pantau tugas anggota divisinya	Tidak ada alat tracking — semua manual di chat
Anggota Panitia	Tahu tugas apa yang harus dikerjakan dan kapan batasnya	Tugas tenggelam di chat WhatsApp yang ramai
Organisasi / EO / Sekolah / Komunitas	Punya rekap kinerja panitia sebagai bahan evaluasi	Data hilang setelah event selesai dan group/divisi dibubarkan
Klien	Memantau kesiapan event dan berkomunikasi dengan panitia inti	Sering tidak mendapat update berkala atau data terpisah-pisah
Vendor	Mengetahui detail kebutuhan divisi operasional dan mengunggah dokumen	Informasi lapangan sering simpang siur di grup WhatsApp besar

4. Success Metrics

Metric	Kondisi Sekarang	Target (3 bulan)	Cara Ukur
% panitia aktif pakai platform	0% (belum ada sistem)	$\geq 80\%$	Log aktivitas di sistem
Tugas selesai sebelum deadline	Baseline diukur di M1 (belum ada data)	$\geq 85\%$	Data status tugas di database
Waktu ketua dapat update progres	> 30 menit (tanya manual)	< 1 menit (real-time)	Waktu load dashboard
Laporan tersedia pasca event	Tidak ada	≤ 24 jam otomatis	Timestamp generate laporan
Kepuasan Klien & Vendor	Tidak ada sistem formal	Skala kepuasan $\geq 4.0/5.0$	Kuesioner umpan balik pasca event

5. Scope

5.1 In-Scope & Out-of-Scope

IN Scope (MVP)	OUT of Scope (v1)
Registrasi akun dan login pengguna (Panitia, Klien, Vendor)	Penjualan tiket kepada peserta event
Manajemen anggota: undang (link & join code), assign divisi, role (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator, Anggota)	Aplikasi mobile native (iOS/Android)
Task management dengan sub-task (buat, assign, deadline, status)	Fitur untuk peserta/audiens event
Dashboard monitoring progres per divisi secara real-time	Integrasi platform tiket eksternal (Loket, Eventbrite)
Notifikasi otomatis (deadline, update tugas, request join, pengumuman)	Manajemen sponsor dan kontrak
Chat per divisi berbasis WebSocket (Socket.io) dengan privatisasi akses untuk Klien & Vendor	Fitur livestreaming event
Timeline dan rundown digital hari H	Sistem penggajian / honorarium panitia
Absensi panitia berbasis QR code (QR di device ketua) + Absensi manual & mandiri (self-absen)	E-sertifikat untuk peserta event
File sharing dokumen event per kategori (UMUM, KEUANGAN, DIVISI, KLIEN, VENDOR)	Fitur monetisasi / manajemen langganan
Smart Template per 5 jenis event (Seminar, Festival, Workshop, Konser, Lomba)	
Reset password via email	
Auto-save draft form event (localStorage)	
Penambahan anggota secara manual oleh Panitia Inti	
Soft delete pesan chat dan dokumen oleh pemilik/pengurus	

5.2 Asumsi & Batasan

Tipe	Keterangan
Asumsi	Pengguna punya akses internet dan browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
Asumsi	Ketua panitia mau menginisiasi penggunaan platform dan mengajak anggotanya.
Asumsi	Event yang dikelola skala kecil hingga menengah: 10–200 panitia dari berbagai jenis organisasi (EO, kepanitiaan sekolah, organisasi mahasiswa, maupun komunitas umum).
Asumsi	Satu anggota hanya dapat bergabung dalam satu divisi per event (kecuali Klien & Vendor yang memiliki hak akses room khusus).
Batasan	MVP tersedia di web browser (desktop dan mobile) — belum ada aplikasi native.
Batasan	Fitur real-time (chat, notifikasi) butuh koneksi internet stabil.
Batasan	File upload dibatasi maksimal 10 MB per file. Format yang diterima: PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG.
Batasan	Hosting gratis (Railway/Render) memakai filesystem ephemeral — file dev.db dan folder /uploads bisa hilang saat redeploy. Mitigasi: gunakan persistent volume, atau Postgres + object storage bila perlu online persisten.
Batasan	SQLite hanya mengizinkan satu penulis pada satu waktu (write-lock); saat 200 user menulis bersamaan di hari H bisa terjadi antrean. Mitigasi: aktifkan mode WAL, naikan ke Postgres bila skala bertambah.
Batasan	Absensi QR memakai token statis per sesi sehingga bisa difoto dan dititipkan ke teman yang tidak hadir. Mitigasi: gunakan rotating QR (token diperbarui tiap 10–15 detik) atau validasi waktu scan yang ketat.
Batasan	Penanganan waktu: semua timestamp disimpan dalam UTC dan ditampilkan dalam WIB (Asia/Jakarta, UTC+7).

6. Functional Requirements

6.1 FR: Ketua Panitia & Panitia Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

FR ID	The system shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
FR-001	Mengizinkan pendaftaran akun dengan nama, email, password, nama organisasi/perusahaan, kota/lokasi instansi, dan user_type (PANITIA, KLIEN, VENDOR). Jika nama organisasi + instansi sudah terdaftar, akun ditautkan ke organisasi yang sama.	Saat pertama kali membuka platform.	High	M
FR-002	Membuat event baru dengan input nama, tanggal pelaksanaan, jenis event, serta deskripsi, lokasi, dan tanggal selesai opsional.	Setelah login sebagai Ketua.	High	M
FR-003	Meng-generate smart template (divisi, checklist tugas, timeline mundur) otomatis sesuai 5 jenis event: Seminar, Festival, Workshop, Konser, Lomba. Ketua dapat mengedit template setelah di-generate.	Setelah ketua selesai buat event.	High	M
FR-004	Mengirim link undangan (UUID) dan join code (6-karakter alfanumerik) berlaku 12 jam (multi-use). Calon anggota/mitra masuk status PENDING dan wajib disetujui panitia inti.	Saat ketua ingin tambah anggota/mitra.	High	M
FR-005	Assign anggota ke divisi dan tentukan role (koordinator/anggota). Satu anggota hanya bisa di satu divisi.	Setelah anggota bergabung ke event.	High	M
FR-006	Buat tugas utama, assign ke koordinator/anggota, set deadline dan prioritas.	Selama fase persiapan event.	High	M
FR-007	Tampilkan dashboard monitoring progres per divisi secara real-time via polling 5 detik (% selesai, tugas tertunggak, anggota tidak aktif).	Saat ketua buka halaman dashboard.	High	M
FR-008	Generate laporan kinerja panitia otomatis setelah event ditandai selesai. Jika masih ada tugas belum Done, sistem tampilkan peringatan sebelum konfirmasi selesai.	Saat ketua tandai event selesai.	High	M
FR-009	Ekspor laporan kinerja dalam format PDF.	Saat ketua buka halaman laporan.	Medium	S

FR ID	The system shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
FR-021	Membuat pengumuman (broadcast) ke seluruh panitia (divisi_id = null) dengan detail opsional waktu pertemuan dan tempat/lokasi.	Kapan saja selama event aktif.	High	M
FR-022	Auto-save form pembuatan event ke localStorage browser sehingga draft tidak hilang jika browser ditutup.	Selama pengguna mengisi form buat event.	Medium	S
FR-023	Membuat sesi absensi (nama sesi, waktu mulai, waktu selesai, jenis: RAPAT/HARI_H) dan menampilkan QR code di layar ketua.	Saat ketua ingin membuka sesi absensi.	High	S
FR-024	Melihat rekap kehadiran real-time (siapa sudah scan, siapa belum) selama sesi absensi berlangsung.	Selama sesi absensi berstatus AKTIF.	Medium	S
FR-029	Tampilkan daftar anggota/mitra berstatus PENDING dan izinkan ketua/sekretaris/bendahara menyetujui atau menolak dengan satu klik.	Setelah anggota klik link undangan / input join code.	High	M
FR-030	Mengizinkan ketua menambah, mengganti nama, atau menghapus divisi saat event berstatus PERSIAPAN (tidak bisa dihapus saat AKTIF).	Saat ketua edit struktur divisi.	High	M
FR-033	Mengizinkan pembuat pengumuman mengedit atau menghapus pengumuman yang sudah dikirim.	Saat ada koreksi isi pengumuman.	Medium	S
FR-035	Mengizinkan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara untuk menambahkan anggota secara manual menggunakan email terdaftar (langsung aktif, tanpa status PENDING).	Kapan saja di halaman detail event.	High	M
FR-036	Mengizinkan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara melakukan absensi manual untuk anggota yang hadir.	Selama sesi absensi berstatus AKTIF.	High	M
FR-037	Mengizinkan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara melakukan self-absensi (absen mandiri) tanpa memindai QR code.	Selama sesi absensi berstatus AKTIF.	High	S

6.2 FR: Anggota & Koordinator

FR ID	Actor	The system shall...	MoSCoW
FR-010	Anggota	Tampilkan daftar tugas dan sub-tugas yang di-assign ke anggota yang sedang login.	M
FR-011	Anggota	Izinkan anggota ubah status sub-tugas: To Do → In Progress → Done.	M
FR-012	Anggota	Izinkan anggota scan QR (ditampilkan di layar ketua) untuk catat kehadiran saat sesi absensi aktif.	S
FR-013	Koordinator	Izinkan koordinator buat sub-tugas dari tugas utama ketua, assign ke anggota divisinya. Status tugas utama baru bisa Done jika semua sub-tugas Done.	M
FR-014	Semua	Sediakan ruang chat real-time (Socket.io) terpisah untuk setiap divisi.	S
FR-015	Semua	Izinkan upload/download dokumen event. Kategori: Umum (semua bisa akses), Keuangan (hanya ketua), Per Divisi (anggota divisi saja). Maks 10 MB, format: PDF/DOCX/XLSX/JPG/PNG.	S
FR-025	Anggota	Izinkan anggota melakukan reset password melalui link yang dikirim ke email terdaftar (berlaku 1 jam).	M
FR-031	Ketua / Koord	Mengizinkan pembuat tugas/sub-tugas mengedit (judul, deskripsi, deadline, prioritas), me-reassign, atau menghapus tugas/sub-tugas selama event belum SELESAI.	M
FR-032	Pengupload/Ketua	Mengizinkan penghapusan dokumen secara soft delete (file dipindah ke arsip, record ditandai is_deleted).	S
FR-034	Pengirim/Koord	Mengizinkan penghapusan pesan chat secara soft delete (is_deleted = true) sehingga isi disembunyikan namun record tetap tersimpan.	C

6.2b FR: Klien & Vendor (Mitra)

FR ID	Actor	The system shall...	MoSCoW
FR-047	Klien	Mengizinkan pendaftaran dan pengajuan gabung ke event. Setelah disetujui, klien hanya memiliki akses ke room chat 'Klien' dan 'Koordinasi Utama'.	M

FR ID	Actor	The system shall...	MoSCoW
FR-048	Vendor	Mengizinkan vendor mendaftar dengan memilih tipe BARANG/JASA dan sub-tipe divisi kolaborasi (Konsumsi, Perlengkapan, Pubdok, Acara, Humas). Setelah disetujui, hanya bisa mengakses chat 'Koordinasi Utama' dan 'Vendor - [Subtype]'.	M
FR-049	Klien	Membatasi akses dokumen klien secara ketat: Klien hanya dapat mengunggah dan melihat dokumen dengan kategori KLIEN.	M
FR-050	Vendor	Membatasi akses dokumen vendor secara ketat: Vendor hanya dapat mengunggah dan melihat dokumen dengan kategori VENDOR.	M
FR-051	Klien/Vendor	Menyembunyikan menu Task Management dan Absensi dari interface Klien & Vendor.	M

6.3 FR: Sistem (Otomatis)

FR ID	The system shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
FR-016	Kirim notifikasi in-app ke anggota saat tugas baru di-assign kepadanya.	Saat ketua/koordinator assign tugas.	High	M
FR-017	Kirim pengingat deadline otomatis H-3 dan H-1 sebelum batas waktu tugas via notifikasi in-app. Dijalankan oleh node-cron scheduler setiap jam.	Otomatis berdasarkan timer deadline (node-cron).	High	M
FR-018	Validasi akun baru dan tolak jika email sudah terdaftar. Aturan validasi (Zod): password minimal 8 karakter kombinasi huruf+angka, nama 3–60 karakter, email harus format valid, tanggal event tidak boleh di masa lalu.	Saat pengguna baru registrasi.	High	M
FR-019	Rekap data kinerja panitia (tugas selesai, keterlambatan, kehadiran, ranking divisi) otomatis saat event ditandai selesai.	Saat event ditandai selesai.	High	M
FR-020	Batasi akses fitur sesuai role pengguna (ketua, koordinator, anggota) di level backend (HTTP 403 Forbidden). Pengecekan role membaca role_event dari KEANGGOTAAN_EVENT sesuai event pada request, bukan role_default.	Setiap kali pengguna akses endpoint.	High	M
FR-026	Otomatis tandai status sub-tugas/tugas sebagai TERLAMBAT jika deadline terlewat dan status belum Done. Dijalankan oleh node-cron setiap jam.	Otomatis setiap jam via node-cron.	High	M
FR-027	Tandai anggota sebagai 'Tidak Aktif' jika tidak ada aktivitas login atau update tugas selama 3 hari sejak bergabung. Label tampil di dashboard ketua dan koordinator.	Dicek otomatis setiap hari via node-cron.	Medium	S
FR-028	Otomatis tutup sesi absensi saat waktu_selesai tercapai. Tolak scan QR di luar waktu sesi aktif.	Saat waktu sesi absensi berakhir.	High	S
FR-043	Mengirimkan notifikasi in-app ke panitia inti ketika ada mitra/anggota meminta bergabung, dengan template pesan yang menyesuaikan user_type.	Saat user melakukan join event.	High	M

FR ID	The system shall...	Kondisi / Trigger	Prioritas	MoSCoW
FR-044	Otomatis membuat room chat default saat pertama kali list chat room diakses (`Umum`, `Koordinator & Inti`, `Pengurus Inti`, `Klien`, `Vendor - Konsumsi`, `Vendor - Perlengkapan`, `Vendor - Pubdok`, `Vendor - Acara`, `Vendor - Humas`, `Koordinasi Utama`).	Saat getChatRooms dipanggil.	High	M

7. User Workflows

7.1 Pembuatan Event & Onboarding Panitia

Aktor: Ketua Panitia / PM

Goal: Membuat event baru dan mengajak anggota bergabung ke workspace.

FR Terkait: FR-001, FR-002, FR-003, FR-004, FR-005, FR-022, FR-039

1. Ketua buka platform dan daftar akun organisasi.
2. Sistem validasi email — jika sudah terdaftar, tampilkan pesan dan arahkan ke login.
3. Ketua buat event baru: isi nama, tanggal, jenis event, serta deskripsi dan lokasi opsional. Sistem auto-save ke localStorage tiap perubahan.
4. Sistem otomatis generate smart template sesuai jenis event: divisi, checklist tugas, dan timeline mundur.
5. Ketua edit template jika diperlukan (tambah/hapus divisi atau tugas).
6. Ketua generate link undangan (UUID) dan join code 6-karakter alfanumerik.
7. Anggota klik link atau memasukkan join code, lalu masuk ke workspace event dengan status PENDING.
8. Sistem kirim notifikasi ke ketua: 'Ada anggota baru menunggu persetujuan'. Ketua lihat daftar PENDING dan klik Setujui atau Tolak.
9. Setelah disetujui, status anggota berubah AKTIF. Ketua assign anggota ke divisi dan tentukan role (koordinator/anggota).

7.2 Manajemen Tugas & Monitoring Progres

Aktor: Ketua, Koordinator, Anggota

Goal: Pastikan semua tugas dikerjakan dan terpantau hingga hari H.

FR Terkait: FR-006, FR-007, FR-010, FR-011, FR-013, FR-016, FR-017, FR-026

1. Ketua buat tugas utama, assign ke koordinator, set deadline dan prioritas.
2. Sistem kirim notifikasi in-app otomatis ke koordinator yang di-assign.
3. Koordinator buat sub-tugas dari tugas utama dan assign ke anggota divisinya.
4. Anggota ubah status sub-tugas ke In Progress saat mulai mengerjakan.
5. Sistem kirim pengingat otomatis H-3 dan H-1 sebelum deadline via notifikasi in-app.
6. Anggota ubah status sub-tugas ke Done setelah selesai.

7. Jika semua sub-tugas Done, koordinator dapat menandai tugas utama sebagai Done.
8. Dashboard ketua otomatis update setiap 5 detik (polling) menampilkan progres terbaru per divisi.

7.3 Absensi QR Panitia

Aktor: Ketua Panitia / PM, Anggota

Goal: Mencatat kehadiran panitia saat rapat atau hari H secara efisien tanpa sistem manual.

FR Terkait: FR-023, FR-024, FR-012, FR-028

1. Ketua buat sesi absensi baru: isi nama sesi, jenis (RAPAT/HARI_H), waktu mulai, waktu selesai.
2. Sistem generate QR code unik (berisi qr_token UUID) dan tampilkan di layar ketua dalam mode fullscreen.
3. Ketua arahkan layar device ke panitia yang hadir. Anggota scan QR menggunakan kamera smartphone masing-masing.
4. Sistem verifikasi token — jika valid dan sesi masih AKTIF, catat kehadiran. Jika sudah scan sebelumnya, tampilkan pesan 'Sudah absen'.
5. Layar ketua otomatis update real-time: nama anggota yang sudah scan muncul di daftar HADIR.
6. Saat waktu_selesai tercapai, sistem otomatis tutup sesi. Semua anggota yang belum scan ditandai TIDAK_HADIR.
7. Data kehadiran sesi tersimpan dan bisa dilihat di laporan akhir event.

7.6 Kolaborasi Klien & Vendor (Mitra)

Aktor: Klien, Vendor, Panitia Inti

Goal: Berkolaborasi dalam satu event dengan pembatasan hak akses informasi yang ketat.

FR Terkait: FR-047, FR-048, FR-049, FR-050, FR-051, FR-043, FR-044, FR-046

1. Klien / Vendor melakukan pendaftaran akun sesuai tipe akunnya masing-masing.
2. Ketua memberikan join code atau link undangan kepada Klien & Vendor.
3. Klien / Vendor memasukkan join code atau mengakses link undangan tersebut, lalu masuk ke antrean PENDING.
4. Panitia inti menerima notifikasi permintaan join, masuk ke tab "Klien & Vendor", dan menyetujui permintaan tersebut.
5. Klien / Vendor terdaftar secara resmi sebagai mitra aktif di event.
6. Klien berkomunikasi di room chat "Klien" dan "Koordinasi Utama". Vendor berkomunikasi di room "Koordinasi Utama" dan room divisi vendor terkait (misal "Vendor - Konsumsi").
7. Klien mengunggah berkas di tab dokumen dengan kategori KLIEN. Vendor mengunggah dokumen dengan kategori VENDOR. Berkas mitra hanya dapat diakses oleh mitra bersangkutan dan pengurus inti.

7.7 Absensi Manual & Mandiri

Aktor: Panitia Inti, Anggota

Goal: Mengakomodasi absensi secara fleksibel bagi panitia inti maupun anggota yang terkendala.

FR Terkait: FR-036, FR-037

1. Ketua/Sekretaris/Bendahara membuat sesi absensi.
2. Untuk mempermudah pencatatan kehadiran internal pengurus, Ketua/Sekretaris/Bendahara dapat menekan tombol "Absen Mandiri" di detail sesi untuk langsung mengubah status diri sendiri menjadi HADIR tanpa perlu scan QR.
3. Jika ada anggota divisi operasional yang tidak membawa perangkat atau kamera bermasalah, Ketua/Sekretaris/Bendahara dapat mencarinya di list absensi dan klik tombol "Absen Manual" di samping namanya untuk mengubah status kehadiran menjadi HADIR secara manual.

7.8 Soft Delete Chat & Dokumen

Aktor: Pengirim Chat, Pengunggah Dokumen, Panitia Inti

Goal: Menghapus data salah kirim tanpa merusak integritas database (tetap menyimpannya sebagai arsip log).

FR Terkait: FR-032, FR-034

1. User menyadari ada dokumen atau pesan chat yang salah unggah / salah kirim.
2. User mengklik ikon "Hapus" (tempat sampah) pada pesan atau dokumen miliknya.
3. Sistem memproses penghapusan secara soft delete dengan mengubah status `is\_deleted = true` pada baris database terkait.
4. Isi pesan chat disembunyikan di UI dan digantikan dengan teks "Pesan ini telah dihapus". Dokumen dipindahkan dari daftar aktif ke folder arsip tersembunyi.

8. Design Considerations

Design Constraint 1 — Role-Based UI & Access Control

Constraint: Tampilan dan akses menu harus menyesuaikan role (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator, Anggota) dan user_type (Panitia, Klien, Vendor) yang sedang login. Pengguna tidak boleh akses fitur di luar kewenangannya.

Threshold:

- **Ketua / PM:** Dashboard global semua divisi + fitur pengumuman broadcast + kelola divisi, anggota, manual member, dan status event.
- **Sekretaris & Bendahara (Panitia Inti):** Hak akses setara Ketua dalam mengelola anggota (approval & manual), mengubah status event, membuat pengumuman broadcast, dan mengelola absensi (manual & mandiri).
- **Koordinator:** Hanya divisi yang dipimpinnya + membuat sub-tugas divisi + membuat pengumuman divisi.
- **Anggota:** Hanya melihat tugas yang di-assign + melakukan scan QR absensi.
- **Klien:** Hanya melihat list mitra + chat room (Klien & Koordinasi Utama) + upload/download dokumen KLIEN. Tidak melihat menu task & absensi.
- **Vendor:** Hanya melihat list mitra + chat room (Koordinasi Utama & Vendor - Subtype) + upload/download dokumen VENDOR. Tidak melihat menu task & absensi.

Cara Uji: Login tiap tipe akun dan role, verifikasi bahwa menu yang dibatasi tidak tampil di sidebar/dashboard, serta verifikasi endpoint backend mengembalikan HTTP 403 Forbidden jika diakses di luar otorisasi.

Design Constraint 2 — Mobile-Friendly Web (DIPERBARUI)

Constraint: Semua halaman harus berfungsi baik di browser desktop, tablet, dan smartphone. Sistem harus mobile-friendly (web responsive), bukan aplikasi native.

Threshold: Lebar minimum yang didukung: 375px (smartphone standar). Elemen interaktif minimal 44×44px. Tidak ada tumpang tindih atau scroll horizontal di semua viewport. Alur utama bisa diselesaikan di smartphone tanpa kesulitan. Implementasi: Tailwind CSS dengan breakpoint sm (640px), md (768px), lg (1024px).

Cara Uji: Uji di Chrome DevTools dengan preset: 375px (iPhone SE), 768px (tablet), 1280px (laptop). Pastikan semua alur utama berjalan normal di ketiga ukuran.

Design Constraint 3 — Tech Stack & Cara Menjalankan Sistem

Sistem dijalankan langsung tanpa container — setiap anggota tim cukup install Node.js, clone repository, lalu jalankan dua perintah.

Layer	Teknologi	Alasan
Frontend	React + Vite + Tailwind CSS	Ecosystem besar, mobile-responsive dengan Tailwind, build cepat dengan Vite
Backend	Node.js + Express.js	Satu bahasa JS end-to-end, dokumentasi lengkap, performa baik untuk skala organisasi umum
Database	SQLite (file-based)	Tidak perlu install database server terpisah — cukup satu file .db. Mudah untuk tim pemula, cukup untuk skala 10-200 user.
ORM	Prisma	Query database pakai JavaScript, bukan SQL mentah. Schema mudah dibaca dan auto-generate migration.
Real-time Chat & Absensi	Socket.io	Standar industri untuk event real-time (chat & update absensi langsung ke layar ketua)
File Storage	Local folder (/uploads) + Multer	File disimpan langsung di folder server, tidak perlu setup object storage terpisah. Cukup untuk skala tugas kuliah.
Scheduler	node-cron	Cek deadline & update status TERLAMBAT otomatis setiap jam
Autentikasi	JWT + bcrypt	Token berlaku 24 jam, password di-hash sebelum disimpan
Kirim Email	Nodemailer	Mengirim link undangan (FR-004) dan link reset password (FR-025)
Generate QR Code	qrcode.react	Render qr_token jadi gambar QR di layar ketua (FR-023)
Scan QR Code	html5-qrcode	Membaca QR dari kamera smartphone anggota (FR-012)
Validasi Input	Zod	Validasi data dari form sebelum masuk ke database, mencegah data rusak/kosong
Export PDF	pdfkit	Generate laporan kinerja jadi file PDF yang bisa diunduh (FR-009)

9. Data Entities

Entitas 1 — USER

USER: Menyimpan data akun semua pengguna

Primary Key: user_id (UUID)

Foreign Key: organisasi_id → ORGANISASI(organisasi_id)

Atribut: user_id, nama_lengkap, email, password_hash, organisasi_id, role_default, user_type (PANITIA/KLIEN/VENDOR), vendor_type (BARANG/JASA, nullable), vendor_subtype (nullable), tanggal_daftar, status_akun, terakhir_login, reset_token, reset_token_expired

Business Rule: Email unik di seluruh sistem. Password disimpan dalam bentuk hash (bcrypt). Akun tidak dihapus permanen — gunakan soft delete. reset_token digunakan untuk fitur lupa password, berlaku 1 jam.

Entitas 2 — EVENT

EVENT: Menyimpan data setiap event yang dibuat oleh ketua beserta statusnya

Primary Key: event_id (UUID)

Foreign Key: organisasi_id → ORGANISASI, dibuat_oleh → USER(user_id)

Atribut: event_id, nama_event, tanggal_pelaksanaan, jenis_event (SEMINAR/FESTIVAL/WORKSHOP/KONSER/LOMBA), status_event, deskripsi (String, nullable), lokasi (String, nullable), tanggal_selesai (DateTime, nullable), organisasi_id, dibuat_oleh, dibuat_pada, invite_token (String, nullable), invite_token_expired (DateTime, nullable), join_code (String, nullable)

Business Rule: Status hanya bisa berubah berurutan: PERSIAPAN → AKTIF → SELESAI. PERSIAPAN: bisa tambah divisi & anggota. AKTIF: absensi hari H bisa dibuka, tidak bisa tambah/hapus divisi. SELESAI: semua locked, hanya bisa lihat laporan. Event SELESAI tidak bisa diubah kembali.

Entitas 7 — ORGANISASI

ORGANISASI: Menyimpan data organisasi yang menggunakan platform

Primary Key: organisasi_id (UUID)

Foreign Key: -

Atribut: organisasi_id, nama_organisasi, jenis_organisasi (BEM/UKM/EO/SEKOLAH/KOMUNITAS/LAINNYA), kampus (didefinisikan sebagai Kampus / Instansi / Kota Alamat), dibuat_pada, status (AKTIF/NONAKTIF)

Business Rule: Satu organisasi bisa punya banyak event. Satu organisasi bisa punya banyak user. Organisasi tidak dihapus permanen — gunakan soft delete (status NONAKTIF).

Entitas 8 — PENGUMUMAN

PENGUMUMAN: Menyimpan data pengumuman/broadcast yang dikirim ketua atau koordinator ke panitia

Primary Key: pengumuman_id (UUID)

Foreign Key: event_id → EVENT, divisi_id → DIVISI (nullable), dibuat_oleh → USER(user_id)

Atribut: pengumuman_id, judul, isi, event_id, divisi_id (null = broadcast ke semua), dibuat_oleh, dibuat_pada, tanggal_waktu (DateTime, nullable), tempat (String, nullable)

Business Rule: Jika divisi_id null, pengumuman dikirim ke seluruh panitia event. Jika divisi_id diisi, hanya ke anggota divisi tersebut. Hanya ketua yang bisa broadcast ke semua; koordinator hanya ke divisinya.

Entitas 11 — PESAN_CHAT

PESAN_CHAT: Menyimpan riwayat pesan chat per divisi dengan status soft delete

Primary Key: pesan_id (UUID)

Foreign Key: divisi_id → DIVISI(divisi_id), pengirim_id → USER(user_id)

Atribut: pesan_id, divisi_id, pengirim_id, isi_pesan, dikirim_pada, is_deleted (boolean, default: false)

Entitas 12 — DOKUMEN

DOKUMEN: Menyimpan metadata file yang diupload dengan status soft delete

Primary Key: dokumen_id (UUID)

Foreign Key: event_id → EVENT(event_id), divisi_id → DIVISI(divisi_id) [nullable], diupload_oleh → USER(user_id)

Atribut: dokumen_id, event_id, divisi_id (null = kategori Umum), kategori (UMUM/KEUANGAN/DIVISI/KLIEN/VENDOR), nama_file, ukuran_byte, tipe_file, file_path, diupload_oleh, diupload_pada, is_deleted (boolean, default: false)

12. Daftar API Endpoint

Semua endpoint (kecuali yang ditandai Publik) wajib menyertakan JWT token di header Authorization.

12.1 Auth

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	/api/auth/register	Daftar akun baru (FR-001)	Publik
POST	/api/auth/login	Login, kembalikan JWT token	Publik
POST	/api/auth/forgot-password	Kirim email reset password (FR-025)	Publik
POST	/api/auth/reset-password	Set password baru pakai reset_token	Publik (token)
GET	/api/auth/me	Ambil data user yang sedang login	Semua role

12.2 Event & Smart Template

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	/api/events	Buat event baru (FR-002)	Ketua
GET	/api/events	List semua event milik organisasi	Semua role
GET	/api/events/:id	Detail satu event	Anggota event
POST	/api/events/:id/generate-template	Generate smart template sesuai jenis_event (FR-003)	Ketua
PATCH	/api/events/:id/status	Ubah status PERSIAPAN/AKTIF/SELESAI (FR-008)	Ketua, Sekretaris, Bendahara
POST	/api/events/:id/invite	Generate link undangan & join code (FR-004)	Ketua, Sekretaris, Bendahara

12.3 Keanggotaan

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
GET	/api/invites/:token	Dapatkan info detail event untuk undangan / join code	Publik
POST	/api/invites/:token/join	Anggota/Mitra daftar lewat link undangan atau input join code (status PENDING)	Publik (token)
GET	/api/events/:id/members/pending	List anggota PENDING (FR-029)	Ketua, Sekretaris, Bendahara
PATCH	/api/members/:id/approve	Setujui anggota PENDING → AKTIF (FR-029)	Ketua, Sekretaris, Bendahara
PATCH	/api/members/:id/reject	Tolak anggota PENDING	Ketua, Sekretaris, Bendahara
PATCH	/api/members/:id/assign-divisi	Assign anggota ke divisi + role (FR-005)	Ketua
GET	/api/events/:id/members	List semua anggota event beserta status aktif/tidak aktif	Ketua, Koordinator, Anggota
POST	/api/events/:id/members/manual	Tambah anggota/mitra secara manual lewat email langsung aktif (FR-035)	Ketua, Sekretaris, Bendahara

12.6 Absensi QR

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	/api/events/:id/sesi-absensi	Buat sesi absensi baru (FR-023)	Ketua, Sekretaris, Bendahara
GET	/api/sesi-absensi/:id/qr	Ambil qr_token aktif untuk ditampilkan	Ketua, Sekretaris, Bendahara
POST	/api/sesi-absensi/:id/scan	Anggota submit scan QR (FR-012)	Anggota event
POST	/api/sesi-absensi/:id/manual-absen	Absen manual anggota oleh panitia inti (FR-036)	Ketua, Sekretaris, Bendahara
POST	/api/sesi-absensi/:id/self-absen	Absen mandiri tanpa scan QR untuk panitia inti (FR-037)	Ketua, Sekretaris, Bendahara
GET	/api/sesi-absensi/:id/rekap	Rekap siapa sudah/belum hadir (FR-024)	Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator

12.7 Chat, Dokumen, Notifikasi, Pengumuman

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	/api/events/:id/documents	Upload dokumen via Multer (FR-015)	Anggota event, Klien, Vendor
GET	/api/events/:id/documents	List dokumen sesuai kategori akses user	Anggota event, Klien, Vendor
DELETE	/api/documents/:id	Hapus dokumen, soft delete (FR-032)	Pengupload / Ketua
POST	/api/events/:id/pengumuman	Buat pengumuman broadcast (FR-021)	Ketua, Koordinator
PATCH	/api/pengumuman/:id	Edit pengumuman (FR-033)	Pembuat

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
DELETE	/api/pengumuman/:id	Hapus pengumuman (FR-033)	Pembuat
DELETE	/api/chat/:pesan_id	Hapus pesan chat, soft delete (FR-034)	Pengirim / Koord

14. Struktur Folder Project

14.1 Backend (Node.js + Express + Prisma)

Folder / File	Isi
/backend/prisma/schema.prisma	Definisi semua 14 entitas database (sesuai Prisma Client)
/backend/src/routes/	File routing per modul: auth.js, event.js, tasks.js, absensi.js, chat.js, documents.js, divisi.js, member.js, subtasks.js, etc.
/backend/src/controllers/	Logic dari tiap endpoint, dipanggil oleh routes
/backend/src/middleware/	auth.js (verifikasi JWT), roleCheck.js (cek role sesuai hak akses)
/backend/src/sockets/	chatHandler.js, absensiHandler.js — logic Socket.io
/backend/src/jobs/	deadlineChecker.js, inactiveMemberChecker.js, sesiCloser.js — semua node-cron job (FR-026, FR-027, FR-028)
/backend/src/utills/	emailSender.js (Nodemailer), pdfGenerator.js (pdfkit), qrToken.js, notificationHelper.js
/backend/uploads/	Folder penyimpanan file dokumen (lokal)
/backend/server.js	Entry point — setup Express, Socket.io, dan jalankan semua cron job

14.2 Frontend (React + Vite)

Folder / File	Isi
/frontend/src/pages/	Halaman aplikasi: Login.jsx, Register.jsx, ForgotPassword.jsx, ResetPassword.jsx, EventList.jsx, CreateEvent.jsx, EventDetail.jsx, PendingMembers.jsx, DashboardEvent.jsx, TaskListPage.jsx, TaskDetailPage.jsx, AbsensiPage.jsx, QRDisplayPage.jsx, ScanQRPage.jsx, RekapAbsensi.jsx, ChatDivisi.jsx, DokumenPage.jsx, PengumumanPage.jsx, LaporanPage.jsx, EditTask.jsx, InviteJoinPage.jsx, NotFound.jsx
/frontend/src/components/	Komponen reusable: ProtectedRoute.jsx, Sidebar.jsx, ProgressBar.jsx, TaskCard.jsx, NotificationBell.jsx
/frontend/src/hooks/	useAuth.js, useSocket.js, usePolling.js — custom React hooks
/frontend/src/context/	AuthContext.jsx — simpan data user login & token secara global

